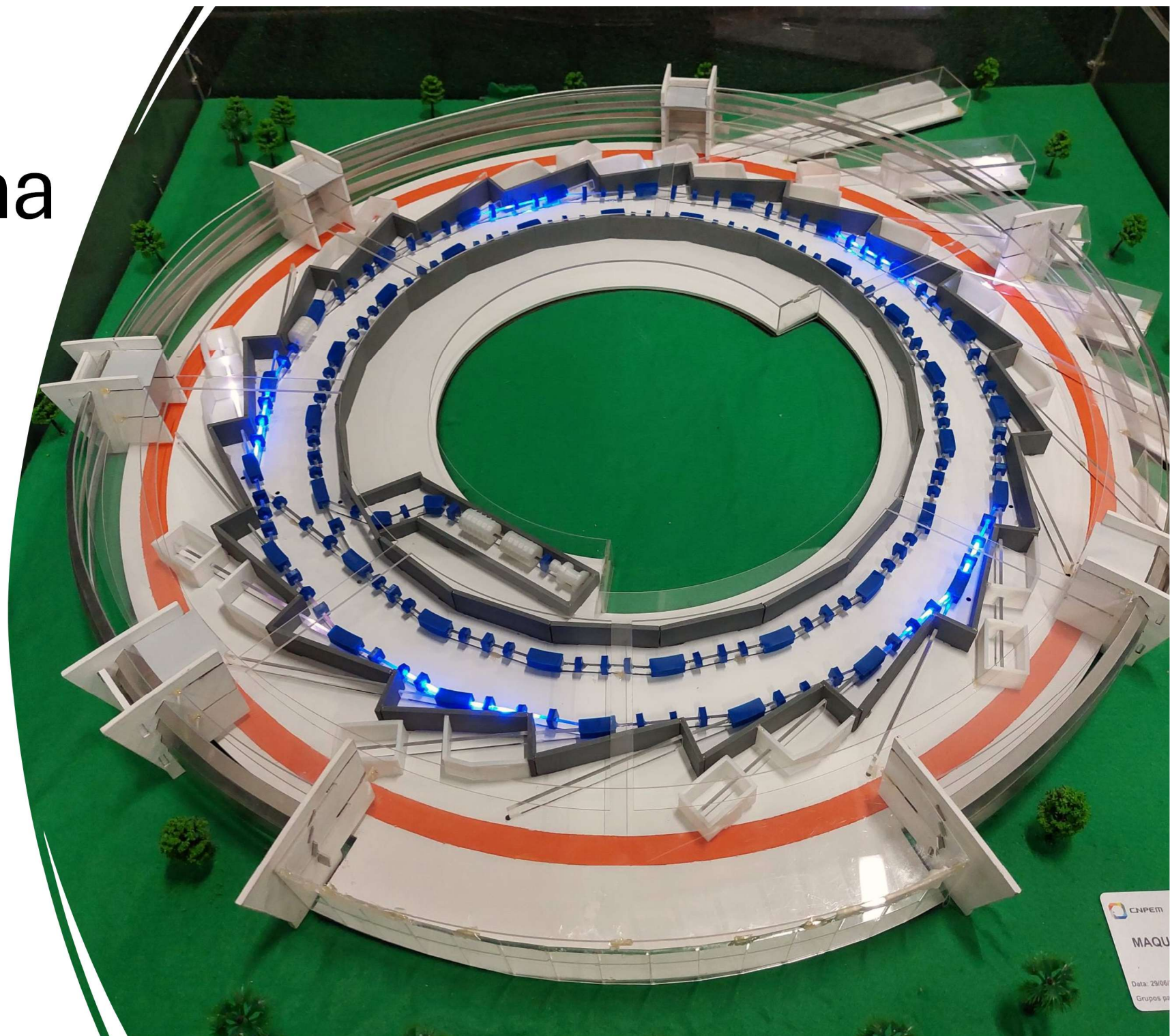
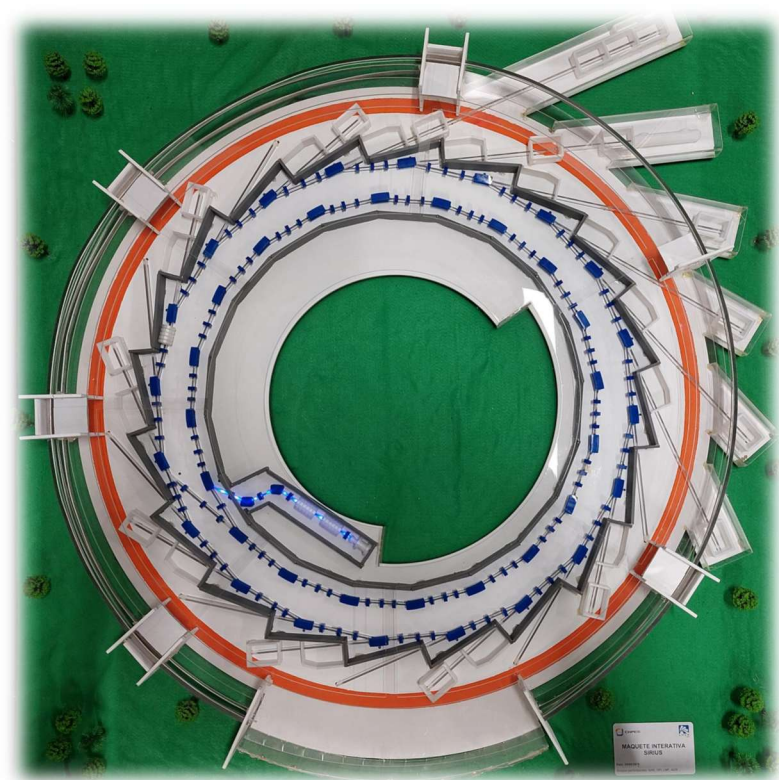


A Supermáquina em Miniatura

Uma maquete interativa e iluminada que explica o funcionamento da maior infraestrutura científica do Brasil, o SIRIUS!

Grupo de Instrumentação Eletrônica (GIE) - LNLS

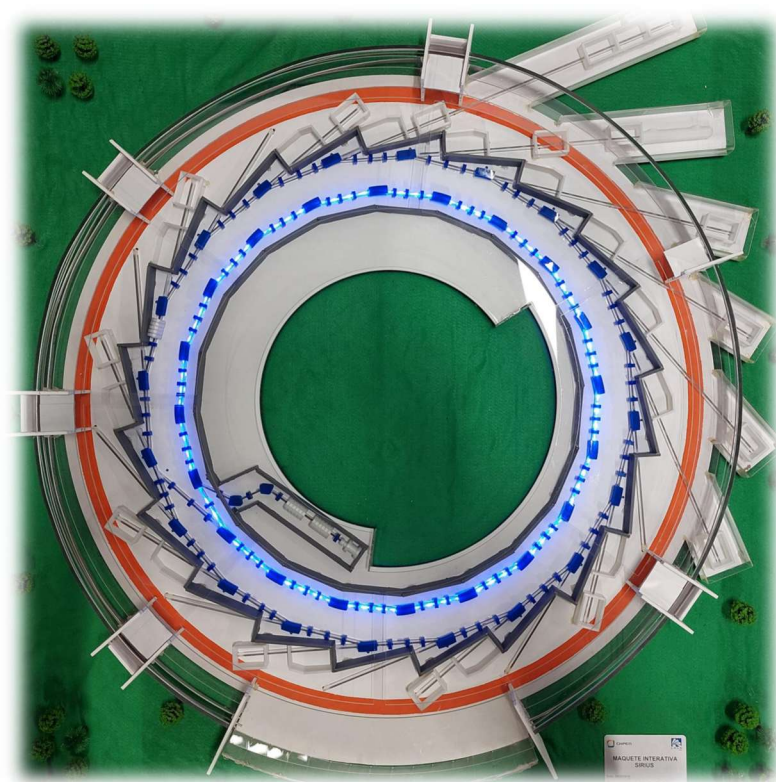




1. ACELERADOR LINEAR – LINAC

No chamado Canhão de Elétrons, essas partículas são inicialmente emitidas a partir do aquecimento de uma liga metálica. Em seguida, os elétrons são acelerados por campos elétricos até velocidades próximas à da luz, sendo por fim transferido para o Acelerador Injetor, ou Booster.

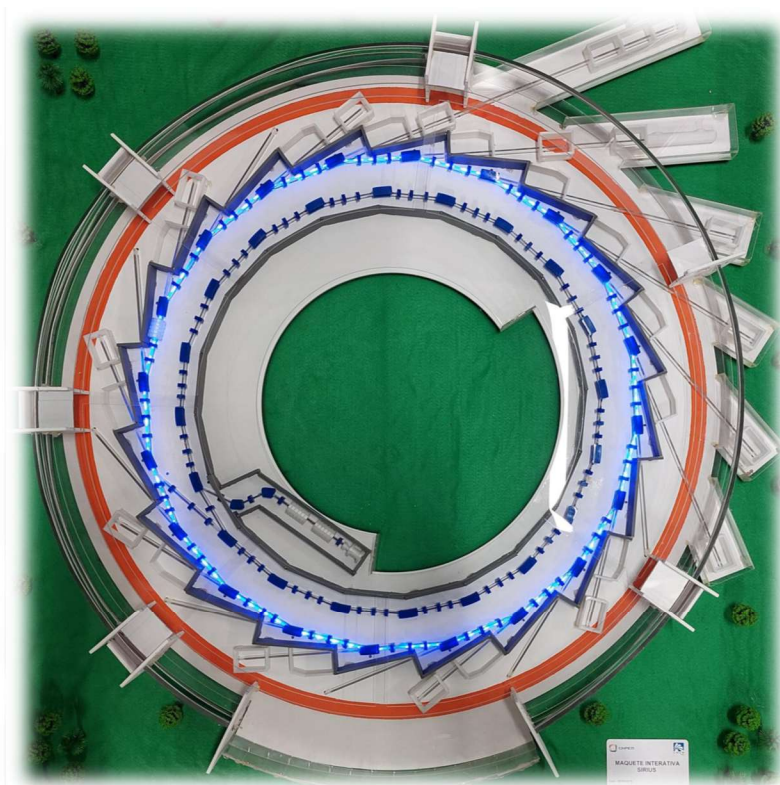
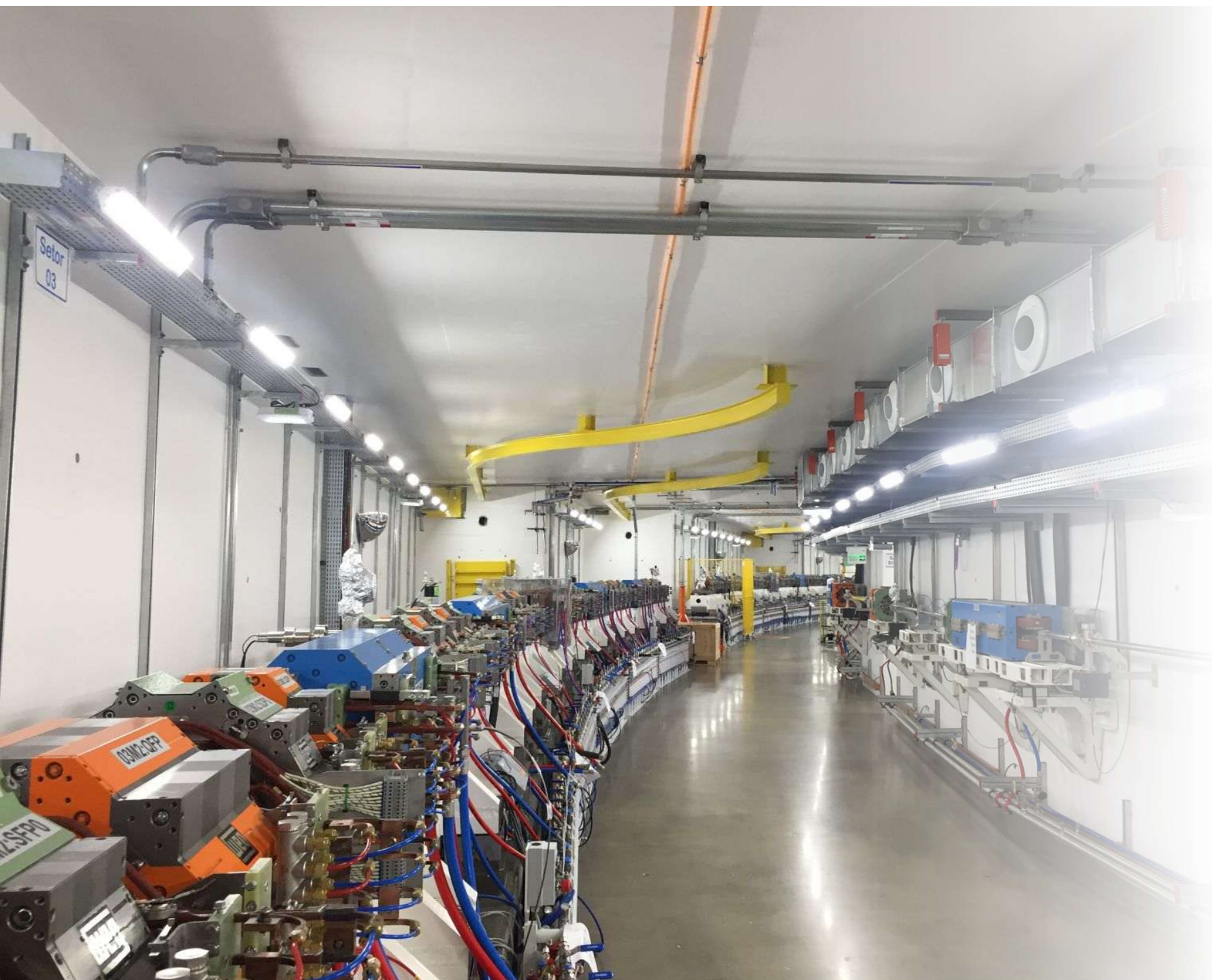




2. ACELERADOR INJETOR – BOOSTER

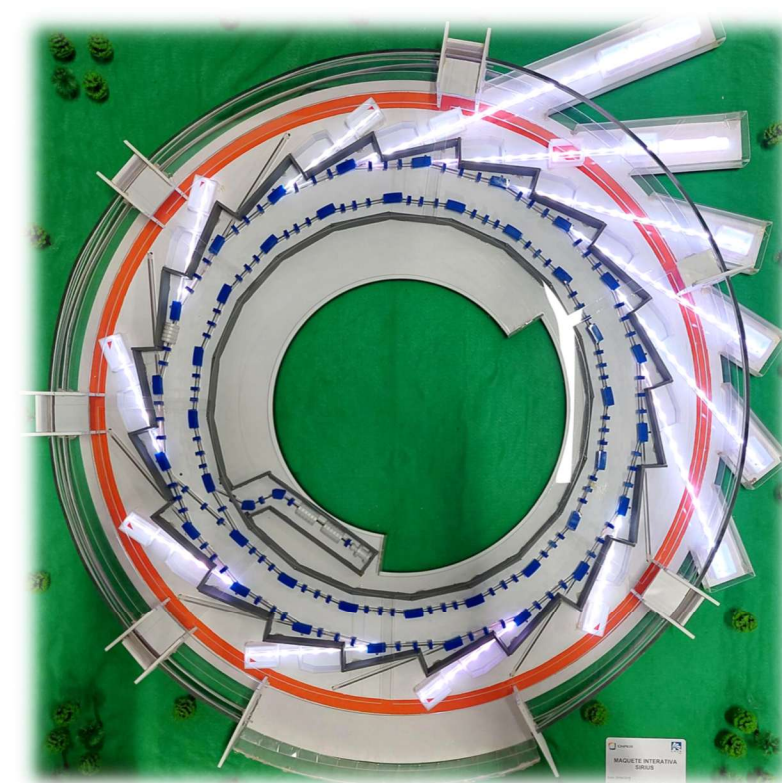
Neste acelerador circular, os elétrons vindos do LINAC dão cerca de 600 mil voltas a cada segundo. A cada volta, as partículas têm sua energia aumentada pelos campos elétricos oscilantes, alcançando assim a energia necessária para serem transferidas para o Acelerador Principal, ou Anel de Armazenamento.





3. ACELERADOR PRINCIPAL – ANEL DE ARMAZENAMENTO

No acelerador principal, os elétrons são mantidos circulando por horas e horas, guiados e estabilizados por ímãs. Ao serem desviados, emitem em sua tangente uma radiação de amplo espectro (desde o infravermelho até os raios X) e alto brilho, chamada de luz síncrotron.



4. ESTAÇÕES DE PESQUISA – LINHAS DE LUZ

A luz síncrotron então chega às linhas de luz, sendo condicionada e focalizada para iluminar amostras dos materiais que serão analisados. Como microscópios complexos, é possível avaliar átomos e moléculas presentes, seus estados químicos, sua organização espacial e propriedades elétricas, eletrônicas, magnéticas.